La **motherboard** (también conocida como placa madre, placa base o tarjeta madre) es una tarjeta de circuito impreso (**PCB**) multicapa que constituye la plataforma física y electrónica central de un ordenador[1]. Es el soporte donde se instalan e interconectan los circuitos integrados, microchips y puertos del equipo[1][3].

¿Para qué sirve y cuál es su importancia?

- **Centro de interconexión y comunicación:** Actúa como el centro neurálgico que comunica el microprocesador (**CPU**), la memoria principal (**RAM**), los dispositivos de almacenamiento, la pantalla y los periféricos de entrada/salida[3]. A través de sus pistas de cobre y buses internos, transmite las señales de datos, control y direcciones indispensables para el funcionamiento conjunto[1].
- **Gestión y distribución de energía:** Recibe la corriente de la fuente de alimentación o la batería y la distribuye mediante circuitos reguladores a los voltajes e intensidades exactos que requiere cada componente[5].
- **Soporte de firmware inicial:** Contiene una memoria no volátil donde se aloja la **BIOS** o **UEFI**, el programa base encargado de ejecutar las pruebas de autodiagnóstico de hardware (**POST**), reconocer los dispositivos conectados y cargar el sistema operativo[3].

Sin la placa madre, los componentes no dispondrían de vías de comunicación, alimentación eléctrica coordinada ni sincronización mediante reloj para operar como un sistema informático[3].

Componentes y conectores en una netbook

Debido al factor de forma compacto de las netbooks y laptops, muchos elementos van soldados o integrados directamente sobre la placa base, complementándose con conectores para módulos y cables planos flex:

1. **Procesador (CPU):** En la mayoría de las netbooks (como las de la línea Conectar Igualdad, Juana Manso o equipos educativos y ultraportátiles), el procesador (por ejemplo, Intel Atom o Celeron) viene montado y soldado directamente a la placa en encapsulado BGA[10].
2. **Memoria RAM:** Según el diseño del fabricante, puede instalarse a través de una ranura **SO-DIMM** desmontable (en modelos clásicos modulares) o estar soldada de fábrica directamente a la placa mediante chips de circuito integrado (**IC**)[16].

3. **Almacenamiento:**

- Conector **SATA** para discos rígidos (HDD) mecánicos o unidades de estado sólido (SSD) de 2,5 pulgadas[10].
- Ranura **M.2** para unidades SSD modernas[17].
- En ciertos modelos, memorias **eMMC** de almacenamiento flash soldadas a la placa[16].

4. **Sistema de alimentación y batería:**

- Conector para la entrada de corriente continua (**DC-in**), conectado por cableado interno desde la ficha de carga del cargador[27].
- Conector de pines para el cable flex de la batería interna recargable de iones de litio[18][31].
- Zócalo o conector cableado para la **pila de la CMOS/BIOS** (típicamente una pila botón CR2032), encargada de mantener la fecha, hora y configuración del setup cuando el equipo está apagado o sin batería[10].

5. **Video y pantalla:** Conector flex de video interno (**eDP** o **LVDS**) que enlaza la placa base con el panel LCD/LED de la pantalla y la cámara web integrada[10].
6. **Periféricos internos de entrada:** Conectores con pestillo de retención (tipo ZIF/FFC) para los cables planos del teclado y de la almohadilla táctil (**touchpad**)[33].
7. **Red inalámbrica (Wi-Fi / WLAN):** Zócalo PCIe Mini Card / M.2 donde se monta la tarjeta Wi-Fi con sus cables de antena, o chip controlador inalámbrico soldado sobre la placa[10].
8. **Placas auxiliares de E/S (Placas I/O) y encendido:** Conectores de cable flex hacia pequeñas placas secundarias que alojan el botón de encendido (*power*), puertos USB complementarios, salida VGA/HDMI y puertos de audio[30].
9. **Puertos externos integrados:** Puertos USB (USB 2.0, USB 3.0, Tipo C), salida de video HDMI o VGA, puerto de red Ethernet RJ-45, lector de tarjetas de memoria SD/microSD y conectores jack de audio para micrófono y auriculares[10].
10. **Refrigeración y audio interno:** Conectores cableados específicos para los altavoces estéreo y para el ventilador del sistema (*cooler*), el cual trabaja sobre el disipador metálico que refrigera el procesador[27].

Cuidados y mantenimientos preventivos

Para alargar la vida útil de la motherboard y evitar fallas en sus circuitos, se deben considerar los siguientes procedimientos:

- **Aislamiento eléctrico previo:** Antes de desarmar el equipo o intervenir físicamente la placa, desconectar siempre el cargador de pared y retirar o desconectar el flex de la batería interna para eliminar cualquier flujo activo de corriente[18]. Se recomienda presionar el botón de encendido durante unos segundos con el equipo desenchufado para drenar la energía residual acumulada[45].
- **Protección contra descargas electrostáticas (ESD):** La electricidad estática del cuerpo puede dañar pistas y componentes integrados[45][46]. Se debe utilizar una pulsera antiestática o descargarse a tierra tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar[45][47]. Asimismo, la placa y sus tarjetas deben manipularse sujetándolas por los bordes, sin tocar los contactos dorados ni los chips de silicio[47].
- **Limpieza de polvo y suciedad:** Aplicar **aire comprimido en seco** sobre las ranuras de memoria, zócalos de expansión y los conductos del disipador para eliminar pelusas y polvo que provoquen acumulación de estática o sobrecalentamiento[18].
- **Limpieza de contactos y sulfatación:** En caso de falso contacto, acumulación de suciedad u oxidación en terminales o zócalos, se deben limpiar los contactos dorados con **alcohol isopropílico** de alta pureza (99.9%) mediante un pincel de cerdas suaves o una goma de borrar blanda para remover restos de sulfato[18].
- **Mantenimiento del sistema térmico:** Es crucial limpiar periódicamente el ventilador y sustituir la pasta térmica degradada entre el procesador y el disipador, ya que el exceso de temperatura provoca inestabilidad y acelera la degradación física de los componentes[43].
- **Uso de herramientas adecuadas y manipulación suave:** Utilizar destornilladores de precisión (n.° 0 o n.° 1) y espátulas plásticas trazadoras para no rayar las pistas de cobre del PCB ni partir los pestillos plásticos de los conectores flex[36].